

DigitalPulse

統合型心電図解析・患者管理システム

テスト仕様書 / テストケース

Test Specification / Test Cases DP-TS-001 ver 1.0 2026年5月

① ログイン機能テストケース

対象機能: ログインページ(/login)経由でのユーザー認証。フロント(NextAuth) → POST /api/auth/login → DB の全経路を検証する。

No	分類	テスト観点	事前条件	テスト手順	期待結果
TC-L0-1	正常系	正常ログイン	usersテーブルに username=admin / password=password123 のレコードが存在する	ブラウザでログインページを開き、「Enter your ID」欄に admin、「.....」欄に password123 を入力して「Login」を押下する	HTTP 200 OK。ダッシュボード(/)へリダイレクトされる。セッションが確立し、サイドバー等の認証済みUIが表示される。
TC-L0-2	異常系	存在しないユーザーID	DBに該当ユーザーが存在しない	「Enter your ID」欄に not_exist、「.....」欄に password123 を入力して「Login」を押下する	ページ内に「IDまたはパスワードが正しくありません」が赤字で表示される。リダイレクトされない。
TC-L0-3	異常系	パスワード不一致	DBに username=admin が存在する	「Enter your ID」欄に admin、「.....」欄に wrongpassword を入力して「Login」を押下する	ページ内に「IDまたはパスワードが正しくありません」が赤字で表示される。
TC-L0-4	異常系	username未入力	なし	「.....」欄のみ入力(password123)し「Login」を押下する	HTML5 required によりブラウザが未入力を検知し、フォーム送信されない(バリデーションバルーン表示)。
TC-L0-5	異常系	password未入力	なし	「Enter your ID」欄のみ入力(admin)し「Login」を押下する	HTML5 required によりブラウザが未入力を検知し、フォーム送信されない。
TC-L0-6	異常系	両フィールド未入力	なし	何も入力せず「Login」を押下する	HTML5 required によりフォーム送信されない。usernameフィールドがフォーカスされバリデーションバルーンが表示される。
TC-L0-7	境界値	username 1文字(最小値)	DBに username=a が存在する	「Enter your ID」欄に a、「.....」欄に password123 を入力して「Login」を押下する	HTTP 200 OK。ログイン成功。ダッシュボードへ遷移する。
TC-L0-8	境界値	username 255文字(最大値)	DBに255文字 usernameのユーザーが存在する	「Enter your ID」欄に 255文字の文字列、「.....」欄に正しいパスワードを入力して「Login」を押下する	HTTP 200 OK。ログイン成功。

TC-L09	境界値	username 256文字(最大値+1)	なし	「Enter your ID」欄に256文字の文字列を入力して「Login」を押下する	DB側でVARCHAR(255)超過エラー、または認証失敗となる。エラーメッセージが表示される。
TC-L10	境界値	password 1文字(最小値)	DBにusername=admin / password=aが存在する	「Enter your ID」欄にadmin、「.....」欄にaを入力して「Login」を押下する	HTTP 200 OK。ログイン成功。
TC-L11	境界値	password 255文字(最大値)	DBに255文字passwordのユーザーが存在する	「Enter your ID」欄にadmin、「.....」欄に255文字の文字列を入力して「Login」を押下する	HTTP 200 OK。ログイン成功。
TC-L12	セキュリティ	SQLインジェクション(username)	なし	「Enter your ID」欄に'OR '1'='1、「.....」欄に任意の文字列を入力して「Login」を押下する	HTTP 401 Unauthorized。ログインが拒否される。DBに不正アクセスされないこと。
TC-L13	セキュリティ	SQLインジェクション(password)	DBにusername=adminが存在する	「Enter your ID」欄にadmin、「.....」欄に'OR '1'='1'を入力して「Login」を押下する	HTTP 401 Unauthorized。ログインが拒否される。
TC-L14	セキュリティ	連続ログイン失敗(ブルートフォース)	なし	「Enter your ID」欄にadmin、「.....」欄に誤ったパスワードを入力し、10回連続してログインを試行する	各試行で「IDまたはパスワードが正しくありません」が表示される。 【注】現行実装ではアカウントロック機能なし(既知課題として記録)。
TC-L15	セキュリティ	XSSインジェクション	なし	「Enter your ID」欄に<script>alert('XSS')</script>を入力して「Login」を押下する	スクリプトが実行されない。エラーメッセージとして表示される場合はエスケープされること。

② 入力フォームバリデーションテストケース

usernameおよびpasswordフィールドについて、正常値・必須・形式・文字種・境界値の観点で網羅的に検証する。

username フィールド

N o.	テスト観点	入力値	期待結果
V- U 0 1	正常値	admin(英数字・5文字)	HTTP 200 OK。ログイン成功(DBにユーザーが存在する場合)。
V- U 0 2	正常値	user_123@domain(記号・アンダースコア含む)	フォーム送信される。API側でユーザー検索が行われる。
V- U 0 3	必須チェック	(空文字・何も入力しない)	HTML5 required によりフォーム送信不可。バリデーションバブルーン表示。
V- U 0 4	必須チェック	半角スペースのみ('')	フォーム送信される。API側でユーザーが見つからず 401 が返る。
V- U 0 5	境界値(最小値)	1文字(例: a)	フォーム送信される。正常動作。
V- U 0 6	境界値(最小値-1)	0文字(空文字)	HTML5 required によりフォーム送信不可。
V- U 0 7	境界値(最大値)	255文字(a×255)	フォーム送信される。DB側で処理される。
V- U 0 8	境界値(最大値+1)	256文字(a×256)	DB VARCHAR(255) 制約により処理される。エラーが返る(または切り捨て動作を確認)。
V- U	文字種	日本語(ひらがな・漢字)	フォーム送信される。DB側でユーザー検索が行われる(ユーザーが存在しなければ 401)。

09			
V-U10	文字種	絵文字(例: 😊)	フォーム送信される。エンコーディングが正しく処理されること。

password フィールド

No.	テスト観点	入力値	期待結果
V-P01	正常値	password123(英数字)	HTTP 200 OK。ログイン成功(DBにユーザーが存在する場合)。
V-P02	正常値	P@ssw0rd!#(記号含む)	フォーム送信される。API側で照合が行われる。
V-P03	必須チェック	(空文字)	HTML5 required によりフォーム送信不可。
V-P04	境界値(最小値)	1文字(例: a)	フォーム送信される。API側で照合が行われる。
V-P05	境界値(最小値-1)	0文字(空文字)	HTML5 required によりフォーム送信不可。
V-P06	境界値(最大値)	255文字(a×255)	フォーム送信される。DB側で処理される。
V-P07	境界値(最大値+1)	256文字(a×256)	DB VARCHAR(255) 制約により処理される。エラーが返る。
V-P	文字種	日本語パスワード	フォーム送信される。照合が正しく行われること。

08			
V-P09	形式	type=passwordで入力値が非表示になること	目視確認。入力文字が「•」で隠蔽されること。

③ API機能テストケース (POST /api/auth/login)

エンドポイント: POST /api/auth/login | Content-Type: application/json | テストツール: MockMvc(JUnit)/ Postman

ID	テスト観点	リクエスト内容	期待 Status	期待レスポンス
API-01	正常ログイン	<code>{"username":"admin", "password":"password123"}</code>	200 OK	<code>{"id": 1, "username": "admin"}</code>
API-02	存在しないユーザー	<code>{"username":"not_exist", "password":"password123"}</code>	401	"user not found"
API-03	パスワード不一致	<code>{"username":"admin", "password":"wrong"}</code>	401	"password mismatch"
API-04	usernameがnull	<code>{"password":"password123"}</code>	400	"missing credentials"
API-05	passwordがnull	<code>{"username":"admin"}</code>	400	"missing credentials"
API-06	両方null	<code>{}</code> (空ボディ)	400	"missing credentials"
API-07	Content-Type不正	リクエストボディを form-urlencodedで送信	400または415	エラーレスポンスが返る
API-08	不正なJSON形式	<code>{username: admin}</code> (クォートなし)	400	JSON parse error または "missing credentials"

④ 画面遷移テストケース

DigitalPulse の画面構成: S1=ランディング / S2=ログイン / S3=ダッシュボード / S4=患者一覧 / S5=患者詳細 / S6=ECG解析詳細

ID	遷移元	操作/トリガー	遷移先	前提条件	期待結果
ST-01	S1: ランディング	ランディングページのボタン押下	S2: ログイン	未認証状態	ログインページ(/login)が表示される。
ST-02	S2: ログイン	正常な認証情報でLogin押下	S3: ダッシュボード	DBにユーザーが存在する	ダッシュボード(/)へリダイレクト。サイドバーが表示される。
ST-03	S2: ログイン	誤った認証情報でLogin押下	S2: ログイン(エラー)	なし	同一ページに留まり「IDまたはパスワードが正しくありません」が表示される。
ST-04	G1: 認証ガード	未認証でダッシュボードURL直接アクセス	S1: ランディング	未認証	ランディングページへリダイレクト。
ST-05	G1: 認証ガード	認証済みでダッシュボードURL直接アクセス	S3: ダッシュボード	認証済みセッションあり	ダッシュボードが正常表示される。
ST-06	S3: ダッシュボード	サイドバー「Patients」クリック	S4: 患者一覧	認証済み	患者一覧ページ(/patients)へ遷移する。
ST-07	S3: ダッシュボード	レコード行クリック	S6: ECG解析詳細	認証済み	ECG解析詳細ページ(/records/[id])へ遷移する。
ST-08	S4: 患者一覧	患者行クリック	S5: 患者詳細	認証済み	患者詳細ページ(/patients/[id])へ遷移する。
ST-09	S5: 患者詳細	「← Back to Directory」クリック	S4: 患者一覧	認証済み	患者一覧ページへ戻る。
ST-10	S6: ECG解析詳細	「← Dashboard」クリック	S3: ダッシュボード	認証済み	ダッシュボードへ戻る。

⑤ エラーメッセージテストケース

エラー発生時の文言・表示位置・画面状態・ユーザーが次取るべきアクションの明示度を確認する。

N o.	エラーパターン	発生条件	期待するエラーメッセージ	確認ポイント
E M -0 1	存在しないユーザーでログイン試 行	DBにusernameが存在 しない状態でLogin押 下	IDまたはパスワードが正しくあ りません	赤字・中央揃えで表示。パスワード 欄はクリアされないこと。再入力を 促す状態になっていること。
E M -0 2	パスワード不一致	正しいusernameで誤っ たpasswordを入力して Login押下	IDまたはパスワードが正しくあ りません	同上。セキュリティ上、「ユーザーが 存在しない」と「パスワード不一致」 が区別されないことを確認。
E M -0 3	username未入力	passwordのみ入力し てLogin押下	ブラウザ標準のバリデーション メッセージ(例:「このフィールド を入力してください」)	HTML5 required によるブラウザ デフォルトバルーン。フォーム送信 されないこと。
E M -0 4	password未入力	usernameのみ入力し てLogin押下	ブラウザ標準のバリデーション メッセージ	同上。
E M -0 5	両フィールド未入 力	何も入力せずLogin押 下	ブラウザ標準のバリデーション メッセージ(username側が先 に表示される)	usernameフィールドにフォーカス が当たること。
E M -0 6	APIサーバー接続 不可(ネットワーク エラー)	バックエンドAPIがダウ ンした状態でLogin押下	IDまたはパスワードが正しくあ りません(またはネットワーク エラーを示すメッセージ)	エラーメッセージが表示されること。 ページがクラッシュしないこと。
E M -0 7	API URL環境変 数未設定	NEXT_PUBLIC_API_ URL が未設定の状態でLogin押下	IDまたはパスワードが正しくあ りません(またはシステムエ ラーを示すメッセージ)	nullチェックが動作し、エラーメッ セージが表示されること。コンソー ルに「API URL is undefined」が出 力されること。

⑥ セキュリティ・非機能テストケース

N o.	テスト観点	テスト内容	分類	期待結果
S E C- 0 1	SQLインジェクション	username に ' OR '1'='1 を入力してLogin押下	セキュリティ	ログインが拒否される。DB操作が発生しない(Spring Data JPA のパラメータバインディングにより保護される)。
S E C- 0 2	CSRF	CSRF トークンなしで POST /api/auth/login を 直接送信する	セキュリティ	リクエストが受理される(現行実装はCSRF無 効化済み)。既知課題として記録。
S E C- 0 3	パスワード平文保 存	DBのusersテーブルを SELECTし、passwordカ ラムの値を確認する	セキュリティ	【既知課題】現行実装は平文保存。bcrypt ハッ シュ化されていないことを確認・記録する。
S E C- 0 4	CORS設定	許可されていないオリジン から POST /api/auth/login を送信す る(curl -H 'Origin: https://evil.com')	セキュリティ	WebConfig.java で設定した許可オリジン以外 からのリクエストはCORSエラーが返ること。
N F- 0 1	レスポンスタイム	正常なログインリクエスト の応答時間を計測する(Renderウォームアップ後)	パフォーマンス	1秒以内に応答すること(設計目標値)。初回は コールドスタートで最大30秒の遅延を許容。
N F- 0 2	並行ログイン	同一ユーザーで2つのブラ ウザから同時にログイン する	パフォーマンス	両セッションともに認証が成功すること。片方の セッションが破棄されないこと(NextAuth の仕 様による)。

⑦ ページネーション・データ軽量化テストケース

N o.	テスト観点	テスト内容	分類	期待結果
T C- P 0 1	初期表示の件数	ダッシュボードを表示する	正常系	size=20 のパラメータが送られ、最新の20件が表示されること。
T C- P 0 2	ページ遷移	「Next →」ボタンをクリックする	正常系	page=1 のリクエストが飛び、次の20件に表示が更新されること。
T C- P 0 3	ページリセット	2ページ目以降で「患者ID 検索」を実行する	正常系	検索結果が表示される際、page=0(1ページ目)にリセットされていること。
T C- P 0 4	最終ページの挙動	最終ページまで移動する	境界値	「Next」ボタンが非活性(disabled)になり、それ以上遷移できないこと。
T C- P 0 5	データ軽量化の検証	ブラウザの開発者ツール(Network)で /api/ecg/all の応答を確認	非機能	レスポンスJSONに waveformData キーが含まれていないことを確認。
T C- P 0 6	異常フラグの連動	異常(ANOMALY)のレコードを表示する	整合性	JSONの anomaly キー(旧 isAnomaly)が正しくUIの赤いバッジに反映されていること。